

4. Laplace Dönüşümü

4.1. Temel Tanım ve Teoremler

Laplace Dönüşümü bütün $t \geq 0$ lar için

$$L\{f(t)\} = F(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt$$

şeklinde tanımlanan genelleştirilmiş integralinin yakınsak olduğu tüm s değerleri için tanımlanan bir integral dönüşümüdür. Uygulamalı matematikte bunun gibi bir çok dönüşüm mevcuttur. Bu tür dönüşümler diferensiyel denklemleri bilinmeyi $F(s)$ olan, daha basit denklemlere dönüştürür. Bu denklemlerden $F(s)$ çözülür. Daha sonra ilgili dönüşümün ters dönüşümü yardımıyla istenilen $f(t)$ çözümüne ulaşılır. Laplace dönüşümü ise diferensiyel denklemi cebirsel bir denkleme dönüştürür. Bu cebirsel denklemden $F(s)$ çözülür. Daha sonra ters Laplace dönüşümü yardımıyla istenilen $f(t)$ çözümüne ulaşılır. Laplace dönüşümündeki sıfırdan sonsuza kadar olan integral genelleştirilmiş integraldir. Buradaki genelleştirilmiş integral h pozitif bir reel sayı olmak üzere

$$\int_a^{\infty} f(t) dt = \lim_{h \rightarrow \infty} \int_a^h f(t) dt$$

şeklinde hesaplanır. Eğer her $h > a$ için $\int_a^h f(t) dt$ integrali mevcut ve $h \rightarrow \infty$ için limit mevcutsa genelleştirilmiş integral yakınsaktır aksi halde ıraksaktır denir.

Örnek.

$t \geq 0$ için $f(t) = e^{ct}$ olsun. Burada c reel sıfır olmayan bir sabittir. Bu durumda

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} e^{ct} dt &= \lim_{A \rightarrow \infty} \int_0^A e^{ct} dt = \lim_{A \rightarrow \infty} \left. \frac{e^{ct}}{c} \right|_0^A \\ &= \lim_{A \rightarrow \infty} \frac{1}{c} (e^{cA} - 1). \end{aligned}$$

Eğer $c < 0$ ise bu integral yakınsak ve $c > 0$ ise ıraksaktır. Eğer $c = 0$ olursa integrant değeri 1 olan sabit bir fonksiyon olur ve bu durumda da genelleştirilmiş integral ıraksaktır.

Örnek.

$t \geq 1$ için $f(t) = \frac{1}{t}$ olsun. Bu durumda

$$\int_1^{\infty} \frac{dt}{t} = \lim_{A \rightarrow \infty} \int_1^A \frac{dt}{t} = \lim_{A \rightarrow \infty} \ln A.$$

$$\lim_{A \rightarrow \infty} \ln A = \infty,$$

olduğundan genelleştirilmiş integral ıraksaktır.

Laplace dönüşümündeki integralin var olabilmesi için bazı şartlara ihtiyaç vardır. Şimdi gereken şartları tanıtalım.

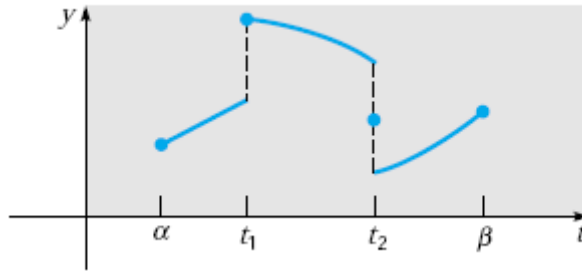
Sonlu bir $a < t < b$ aralığı sonlu sayıda $a = t_0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n = b$ alt aralıklarına bölündüğünde eğer,

a) f fonksiyonu $t_{i-1} < t < t_i$ açık alt aralıkların her birinde sürekli,

b) f alt aralıkların uç noktalarında yine aralığın içinden yaklaşan sonlu bir limit değerine sahipse,

f fonksiyonu $a < t < b$ aralığında parçalı sürekli dir denir. Başka bir de ğişle f fonksiyonunun $a < t < b$ tanım aralığı sonlu sayıda alt aralıklara bölündüğünde, f fonksiyonu sonsuz süreksizlik ve kaldırılabilir süreksizlik noktaları hariç sonlu sayıda süreksizlik noktalarına sahipse ve geriye kalan noktalarda sürekli ise f fonksiyonuna parçalı sürekli dir denir. Aşağıdaki şekilde parçalı sürekli bir fonksiyon görölmektedir.

Başka bir ifadeyle fonksiyonun tanım aralığı sonlu alt aralıklara bölündüğünde sonsuz süreksizlik hariç sonlu sayıda süreksizlik noktalarına sahip olan ve geriye kalan noktalarda sürekli olan fonksiyona parçalı sürekli dir denir.



Eğer f fonksiyonu $t \geq a$ için parçalı sürekli ise her $A > a$ için $\int_a^A f(t)dt$ integrali mevcuttur.

Ancak yine de parçalı süreklilik $\int_a^\infty f(t)dt$ integralinin varlığı için yeterli değildir.

Eğer f fonksiyonu elemanter fonksiyonlar cinsinden kolaylıkla integre edilemiyorsa

$\int_a^\infty f(t)dt$ integralinin yakınsaklığının tanımını uygulamak zor olabilir. Genelleştirilmiş bir

integralin yakınsaklığını test etmek için, serilerin yakınsaklığını test etmede kullanılan teoremin analogu olan aşağıdaki karşılaştırma teoremi kullanılabilir.

Teorem.

Eğer $t \geq a$ için f parçalı sürekli ve bazı pozitif M ler için $t \geq M$ olduğunda $|f(t)| \leq g(t)$ ise

$\int_M^\infty g(t)dt$ yakınsak olduğunda $\int_a^\infty f(t)dt$ de yakınsaktır. Başka bir değişle $t \geq M$ için

$f(t) \geq g(t) \geq 0$ ve $\int_M^\infty g(t)dt$ ıraksak ise $\int_a^\infty f(t)dt$ de ıraksaktır.

Laplace dönüşümünün varlığını göstermek için aşağıdaki teorem kullanılabilir.

Teorem.

Kabul edelim ki,

1. f fonksiyonu herhangi bir pozitif A için $0 \leq t \leq A$ aralığı üzerinde parçalı sürekli olsun.
2. $t \geq M$ olduğunda $|f(t)| \leq K.e^{at}$ olsun. Burada K ve M pozitif reel sabitler, a reel bir sabittir. Bu özelliğe $f(t)$ fonksiyonunun üstel mertebeden olması da denir.

Bu durumda $s > a$ için $L\{f(t)\} = F(s)$ Laplace dönüşümü mevcuttur.

Örnek . $f(t) = 1, t > 0$ fonksiyonunun Laplace dönüşümünü bulalım.

$$L\{1\} = \int_0^\infty e^{-st} \cdot 1 dt = \lim_{h \rightarrow \infty} \int_0^h e^{-st} dt = \lim_{h \rightarrow \infty} \left[\frac{-e^{-st}}{s} \right]_0^h = \lim_{h \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{s} - \frac{-e^{-sh}}{s} \right] = \frac{1}{s} = f(s), s > 0$$

O halde,

$$L\{1\} = \frac{1}{s}, (s > 0) \text{ dir.}$$